Section4 级数

4.1 一色基本概念和性质

若$\{f_n\}$在区域D内一致解析函数，则f_n在D内闭一致收敛于f，则f也在D上解析，且$\forall n\in\mathbb{N}^+$，$f_n^{(k)}$在D内闭一致收敛于$f^{(k)}$.

对于有穷解析函数，都可以其无穷级数展开形式 **解析函数展开级数公式除了是等价的**

4.2 幂级数

级数判敛方法

- 若$\alpha\in\mathbb{C}$，形如$\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-\alpha)^n$的级数，叫做一个幂级数.（$\{c_n\}\subset\mathbb{C}$）
- 若$\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-\alpha)^n$在某点$z_0\neq\alpha$处收敛，则它在$D(\alpha,|z_0-\alpha|)$上绝对收敛，且内闭一致收敛
- 收敛：$\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-\alpha)^n$在某点$z_0$发散，则它在$D(\alpha,|z_0-\alpha|)$上处处发散，且内闭一致收敛

收敛半径

- 收敛半径的计算公式：
  - 若$\lim_{n\to\infty}\frac{|c_n|}{|c_{n+1}|}=R$，则收敛半径为这一极限
  - 若幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-\alpha)^n$的收敛半径为$r>0$，则其在$D(\alpha,r)$上定义了一个解析函数$F(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-\alpha)^n$，且在$\mathbb{C}^*\setminus\{\alpha\}$：$\frac{F(z)}{z-\alpha}=\sum_{n=0}^{\infty}c_n\frac{(z-\alpha)^n}{z-\alpha}$（**仍是幂级数，收敛半径仍为$r$**）

幂级数可以逐项求导，且收敛半径不改变　　**因用上的级数性质可推出，但高阶求导公式需上的情况**

4.3 Taylor展开、解析函数的零点、单一性定理

解析函数的Taylor展开

- D为$\mathbb{C}$区域，$f\in H(D)$，$\alpha\in D$，$R>0$，只要在$D(\alpha,R)\subset D$，则$f(z)$在D可以展成幂级数的形式，$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-\alpha)^n$，$c_n=\frac{1}{n!}f^{(n)}(\alpha)$
  - $f(z)$在某点z_0处解析 $\iff$ $f(z)$在z_0附近可以展成幂级数形式收敛半径>0.
  - 若$f(z)$在区域D上解析 $\iff$ $f(z)$在D每一点附近都可以展成幂级数形式【不一定是统一的幂级数；因提点原因】

一些初等函数在0处展开

- 以上有两种情况
  - 隐去指数z，$N^*\times\mathbb{Z}_+$个项$\mathbb{R}$的幂级数无效$\lim_{n\to\infty}(n-z_0)^n$，则称$z_0$为$f$的一个$n$阶零点
  - 隐去$f(z)$一个n阶零点 $\iff$ z_0是$f,f',\cdots,f^{(n-1)}$的公共零点，但不是$f^{(n)}$的零点

$$\frac{1}{1-z}=\sum_{n=0}^{\infty}z^n=1+z+z^2+z^3+\cdots$$

$$\ln(1+z)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}z^n=z-\frac{1}{2}z^2+\frac{1}{3}z^3-\cdots$$

$$e^z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}z^n=1+z+\frac{1}{2!}z^2+\frac{1}{3!}z^3+\cdots$$

$$\sin z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}z^{2n+1}=z-\frac{1}{3!}z^3+\frac{1}{5!}z^5-\cdots$$

$$\cos z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}z^{2n}=1-\frac{1}{2!}z^2+\frac{1}{4!}z^4-\cdots$$

- 收敛半径一定∞
- 收敛半径一定∞

则：$\sin z^2=\cos(\pi/z^2=\sin z$的定义要求

$e^z\cos z=\sin^2\alpha\cos z=e^z=e^{e^{2\pi i/z}}$

$e^z\cos z=\sin^2\alpha\cos z=e^z=e^{z^2}=e^{e^{2\pi i/z}}$

复变中的$\sin$、$\cos$一般都是同时出现

解析函数的零点

- 定义　$f\in H(D)$，$z_0\in D$，若$f(z_0)=0$，则称z_0为f的零点
- 若$f(z)$在z_0附近有$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-z_0)^n$，则$z_0$为零点 $\iff$ $c_0=0$
  - 若$\forall n\in\mathbb{N}^+$，$c_n=0$，则$f(z)\equiv$恒定函数c_0
  - 隐去有限种情况
  - 隐去$f(z)$一个n阶零点 $\iff$ z_0是$f,f',\cdots,f^{(n-1)}$的公共零点，但不是$f^{(n)}$的零点
- 若$f(z)$在z_0处解析，则z_0是f的一个n阶零点 $\iff$ 在z_0附近，$f(z)=(z-z_0)^n g(z)$，其中$g(z)$在z_0处解析且$g(z_0)\neq 0$
  - $g(z)=\frac{f(z)}{(z-z_0)^n}$，则$\frac{f(z)}{(z-z_0)}=\frac{g(z)}{(z-z_0)^{n-1}}$，若可定义$f(z)$的$n$次解析函数
  - 【**特殊**：$\frac{f(z)}{(z-z_0)^n}$可定义】
- 性质
  - 孤立点：z_0是$f(z)$的一个n阶零点 $\iff$ z_0是$\frac{1}{f(z)}$的一个n阶极点【**极点**】
  - 若非零点的定义N^*，不妨$N\geq 0$，则z_0是$f(z)$的一阶零点
  - 若n为奇数阶零点，则z_0为$f(z)$的奇数一阶零点
- 概念
- 解析函数零点的孤立性
  - 若$f\in H(D)$，D为$\mathbb{C}$区域，若$f(z)$在D中的零点集有一个在D中的聚点【**在D上$\equiv 0$**】，则$f(z)\equiv 0,\forall z\in D$

例：$f(z)=\sin\frac{1}{z}$，$z_0=\frac{1}{k\pi}$是孤立点，$z_0=0$是聚点.

其零点$z=\frac{1}{k\pi}$，$k=0,1,2,\cdots$

则f在复平面上，除了$z=0$

- 概念：解析函数的唯一性定理　　D为$\mathbb{C}$区域，f,g为D上的解析函数，若存在集合$E\subset D$，$z_0\in E$，E在D中有聚点，且$f=g,\forall z\in E$，则$f=g,\forall z\in D$

4.4 Laurent级数

Laurent级数知识总结图

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n(z-\alpha)^n=\sum_{n=-\infty}^{-1}c_n(z-\alpha)^n+\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-\alpha)^n$$

$$=\cdots+c_{-2}\frac{1}{(z-\alpha)^2}+c_{-1}\frac{1}{z-\alpha}+c_0+c_1(z-\alpha)+\cdots+c_n(z-\alpha)^n+\cdots$$

- 考虑$\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-\alpha)^n$，$\frac{c_{-1}}{z-\alpha}+\frac{c_{-2}}{(z-\alpha)^2}+\cdots+\frac{c_{-n}}{(z-\alpha)^n}+\cdots$
  - $\Rightarrow$令$w=\frac{1}{z-\alpha}$，$\sum_{n=1}^{\infty}c_{-n}w^n$（**因变量替换$w=\frac{1}{z-\alpha}$**）
- 即有$\exists r>0$，$s.t.$ $\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-\alpha)^n$在$D(\alpha,r)$外推广形为收敛一致收敛
- $\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n(z-\alpha)^n$的收敛区域为$\{z|z-\alpha|<r\}$.
- 其中r.$D(\alpha)$，这两收敛区域为$\{z|z-\alpha|<R\}$.
- 此时$\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-\alpha)^n$在$\{z<|z-\alpha|<R\}$上内闭一致收敛
- 而$\sum_{n=-\infty}^{-1}c_n(z-\alpha)^n$在$\{z<|z-\alpha|<R\}$上内闭一致收敛
- 而$\sum_{n=-\infty}^{-1}c_n(z-\alpha)^n$在$D(\alpha,r)$外推广形为收敛一致收敛
- 解析函数展开$\mathrm{Laurent}$级数

解析函数展开$\mathrm{Laurent}$级数公式

- 设$0\leq r<R<+\infty$，令$A=\{z\in\mathbb{C}|r<|z|<R\}$，则$A$是一个开集
- 解析函数展开$\mathrm{Laurent}$级数：$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n(z-\alpha)^n$，$\forall z\in A$
- 其中，$c_n=\frac{1}{2\pi i}\int_{|w-\alpha|=\rho}\frac{f(w)}{(w-\alpha)^{n+1}}dw$，$A\subset B,\rho\in(r,R)$的积分与$\rho$的选取无关）
- $\mathrm{Laurent}$级数公式以及展开方式（在圆环上的两一致性）
- 一个解析函数在某一圆盘上的$\mathrm{Laurent}$级数展开式是唯一的

4.5 解析函数的孤立奇点

奇点的特性的定义

- 设α为$f(z)$的一个奇点，则在α的某个去心邻域$D(\alpha,r)\setminus\{\alpha\}$内$f(z)$可以展成$\mathrm{Laurent}$级数的形式：$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n(z-\alpha)^n$
  - $f(z)$在α点$\mathrm{Laurent}$级数中负指数项：$c_n=0,k=-1,-2,\cdots$
  - α为$f(z)$的可去奇点
  - α为$f(z)$的孤立奇点，则下面情况
    - $\lim_{z\to\alpha}f(z)=c$（有限首项）
    - $f(z)$在α点附近不会无穷中发散
  - 设$D(\alpha)$中区域，若$f(z)$在D中有首项有限值，则f为D上的一个亚纯函数
  - 若$f(z_0)=0$中只有有限项零点，则α为$f(z)$的一阶极点 $\iff$ α为$\frac{1}{f(z)}$的一个n阶零点【**极点定义**】
  - α为$f(z)$的一阶零点，则α为$\frac{1}{f(z)}$的一个n阶极点【**极点定义**】
  - 若$f(z)$在α点的某个去心邻域中解析，则α为$f(z)$的极点 $\iff$ α为$\frac{1}{f(z)}$的一个n阶零点【**极点定义**】
  - α为$f(z)$的零点，则α为$\frac{1}{f(z)}$的极点
  - α为$f(z)$的极点，则α为$\frac{1}{f(z)}$的零点
  - 若$f(z)$在α点的某个去心邻域中解析，则α为$f(z)$的极点 $\iff$ α为$\frac{1}{f(z)}$的一个n阶零点【**极点定义**】
  - 若$f(z)$在α点的某个去心邻域中解析，则α为$f(z)$的极点 $\iff$ α为$\frac{1}{f(z)}$的一个n阶零点【**极点定义**】
  - α为$f(z)$的零点，则α为$\frac{1}{f(z)}$的极点
  - α为$f(z)$的极点，则α为$\frac{1}{f(z)}$的零点
  - 若$f(z_0)$在α点的某个去心邻域中解析，则α为$f(z)$的极点 $\iff$ α为$\frac{1}{f(z)}$的一阶零点
  - 若$f(z